Рабочий лист · геометрия · урок 17

Многогранный угол. Трёхгранный угол

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Углы A_1SA_2, A_2SA_3, … многогранного угла называют _____ углами.
2. Любой трёхгранный угол является _____ .
3. Каждый плоский угол трёхгранного угла меньше _____ двух других.
4. Сумма плоских углов выпуклого многогранного угла меньше _____ .

2 Верно или неверно?

Существует трёхгранный угол с плоскими углами 70°, 80°, 160°.	В / Н
Если все плоские углы трёхгранного угла прямые, то и все двугранные прямые.	В / Н
Сумма плоских углов трёхгранного угла может быть равна 360°.	В / Н
Существует трёхгранный угол с плоскими углами 100°, 110°, 120°.	В / Н
Вершина куба — трёхгранный угол с плоскими углами по 90°.	В / Н

3 Плоские углы 90°, 90°, γ: двугранный угол против γ

γ = 30° → _____

γ = 45° → _____

γ = 72° → _____

γ = 90° → _____

γ = 120° → _____

γ = 150° → _____

4 Реши

1. Плоские углы трёхгранного угла равны 90°, 60°, 60°. Найдите косинус двугранного угла при ребре, противолежащем прямому углу.

2. Два плоских угла трёхгранного угла равны 80° и 130°. В каких пределах может быть третий?

3. Плоские углы $ASB = BSC = 45°$, двугранный угол при ребре SB равен 90°. Найдите $\angle ASC$.